



2025

计算机网络课程设计

编程大作业

任课教师：朱敏老师
实验助教：杨阳



大作业介绍

二选一：

- **Ping 程序实现**
- **爬取课表**



实验1：Ping程序实现

(使用 Winsock 原始套接字编写 ping 控制台程序，要求实现以下功能:

- (1) 可以指定 ping 的目标主机 ip，并且支持域名，如“ ping www.baidu.com”
- (2) 每次发送 4 个 ICMP 回送请求报文，每个请求报文的数据大小为 32B,将发送超时和接收超时时间设为 1000ms
- (3) 对于发出的每个 ICMP 回送请求报文，若收到应答报文，显示每个应答报文的数据大小 (B) ， 源 IP、序号、响应时间(ms)；若发送超时或接收超时，显示 “Request time out.”
- (4) 最后显示用户名和 ping 的统计信息，统计信息包括发出的请求报文个数、收到的应答报文个数、丢包个数和丢包率
- (5) 若自行设计并实现其余功能，可**额外加分**

要求实现以下功能:

(1) 通过川大教务处学生登陆系统, 完成自己所在班级的课表的爬取, 并标准化最终存储结果

(2) 考虑反爬虫机制和基于应用层学习内容的解决方法

(3) 若自行设计并实现其余实验内容，可**额外加分**

示例结果：

[illegible]



实验要求

- (1) 编程大作业必须按时提交，若**无故缓交**，该次大作业成绩一律记为 50 分
- (2) 严禁抄袭，一经发现，该次大作业成绩一律记为 0 分
- (3) 图文并茂，请详细记录实验步骤，并需要有对应的文字描述与截图
- (4) 请有效记录并总结实验过程中的问题与解决办法
- (5) 源程序需要有**代码注释**，例如：函数功能说明、关键代码说明，若自行设计并实现其余功能，需有相应描述。

实验要求

◆ 其他注意事项

- 1) 文档格式必须规范：可以采用实验报告的模板，也可以自拟文档格式（封面<院系、专业、姓名、学号>、目录、页眉、页脚...），同时注意排版、字体、行距...
- 2) 可以自行整理并补充与选题相关的理论知识或拓展知识（适当加分）



四川大学

《计算机网络》课程设计

题目：使用爬虫从教务处网站爬取课表

院（系） 计算机学院
专 业 计算机科学与技术
学生姓名 _____
指导教师 朱敏
提交日期 _____

计算机网络安全课程设计大作业	
目录	
1 问题描述	3
2 基本要求	3
3 工具/准备工作	3
4 分析与实现	4
4.1 登录	4
4.1.1 使用浏览器登录的过程	4
4.1.2 使用爬虫模拟登录	5
4.2 获取课表	9
4.3 处理数据	9
4.4 保存数据	10
5 测试与结论	10
5.1 测试结果	10
5.2 结论	10
6 思考与改进	11
6.1 常见的爬虫防护措施以及解决办法	11
6.1.1 通过 Headers 反爬虫	11
6.1.2 基于用户行为反爬虫	11
6.1.3 动态页面的反爬虫	12
6.1.4 验证码反爬虫	12
6.1.5 cookie 反爬虫	12
6.2 程序优化与改进	13
6.2.1 针对反爬虫机制的优化	13
6.2.2 针对界面的优化	13
7 总结	14
8 附件列表	15

3.2 功能控制模块

功能控制模块主要是为其他模块提供可调用的函数。该模块主要包括：

- (1) 参数获取功能；
- (2) 计算 ICMP 数据报文校验和；
- (3) 清除 SOCKET、ICMP 包数据以及接受缓冲区；
- (4) 占用资源释放功能和显示用户帮助功能。

该模块一共包含三个函数来实现，流程如下图所示：

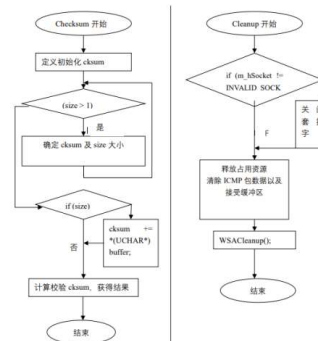


图 3.2 功能控制模块流程图



提交要求

提交时间:

12月21日 (第十五周周日) 晚24: 00截止

邮箱:

1660773960@qq.com (组长提交压缩包)

提交格式:

- 报告统一为 **PDF** 格式, 内部格式不做统一要求
- 组长提交命名格式: 编程大作业_第x组_已收齐/未交同学
- 个人作业命名格式: 编程大作业_学号_姓名
- 每位同学提交压缩包, 应包括实验报告和源代码文件 (**作业一还需要提交 exe 可执行程序**)

提交要求

✉ 邮件发送至: 1660773960@qq.com

📎 附件: 编程大作业_第3组_已收齐.zip <-- (组长提交的压缩包)

📁 编程大作业_2023001_张三 <-- (选择**作业1 Ping**程序的同学)

📄 编程大作业_2023001_张三.pdf

📄 ping.exe

<-- (注意, 作业1必须提交**exe**文件)

📁 src

<-- (C/C++源代码文件夹)

main.cpp

...

📁 编程大作业_2023002_李四

<-- (选择**作业2 爬虫**的同学)

📄 编程大作业_2023002_李四.pdf

📁 source_code

<-- (Python源代码文件夹)

spider.py

requirements.txt

...

... (其他组员文件夹)



Thank you

